B8.9 Základy kvantových simulací

Kvantová MC metoda a výpočet základního stavu pomocí variačního principu

Variační metoda Monte-Carlo

→ variační princip nalezení základního stavu:

1) zvolíme vhodnou parametricky závislou testovací funkci $\Psi_\alpha(\vec q)$ závislou na s parametrech $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, kde $\vec q = (\vec r_1, \dots, \vec r_N)$ pro N-částicový systém

2) spočítáme střední energii $\langle E\rangle = \frac{\langle\Psi_\alpha|H|\Psi_\alpha\rangle}{\langle\Psi_\alpha|\Psi_\alpha\rangle}$

3) měníme parametry α dokud nenajdeme minimum ⟨E⟩

→ jak vypočítat ⟨E⟩?
- analyticky → jde jen někdy
- numericky → už pro N=2 máme 6-rozměrný integrál

=> pro vysokodimenzionální integraci je vhodné použít MC

→ problém přímého využití MC: vlnová funkce $\Psi_\alpha(\vec q)$ je ve většině konfiguračního prostoru zanedbatelná

=> nutné použít MC s vhodnou rozdělovací funkcí závisející na Ψ_α a použití Metropolisova algoritmu

→ pro základní stav nemá $\Psi_\alpha(\vec r)$ nody a lze ji pro reálný Hamiltonián uvažovat reálnou

=> má smysl definovat lokální energii: $\mathcal{E}(\vec q) = \frac{H\Psi_\alpha(\vec q)}{\Psi_\alpha(\vec q)}$

↳ pro skutečný vlastní stav je konstantní

→ střední energii můžeme vyjádřit jako:

$$\langle E\rangle = \frac{\int dq\, \Psi_\alpha^2(q)\,\mathcal{E}(q)}{\int dq\, \Psi_\alpha^2(q)}$$

=> integrace pomocí MC s využitím Metropolisova algoritmu s rozdělením $\rho(\vec q) = \Psi_\alpha(\vec q)$

Difúzní metoda Monte-Carlo

→ nalezení přesného základního stavu Ψ_0 a jeho energie E_0 z rozumného nástřelu ϕ_0 pomocí vývoje Schrödingerovy rovnice v imaginárním čase ≡ difúzní rovnice

$$\partial_t\phi(x,t) = -H\phi(x,t)$$

=> $\phi(x,t) = \underset{\substack{\uparrow\\ \text{vhodný normovací faktor}}}{N(t)}\, e^{-Ht}\phi_0(x)$

→ funguje protože pokud ϕ_0 obsahuje Ψ_0, pak k němu konverguje:

$\phi_0(x) = \sum_j c_j\Psi_j(x)$ s $N(t) = e^{E_0 t}$, pak

$$\phi(t,x) = e^{E_0 t}e^{-Ht}\sum_j c_j\Psi_j(x) = c_0\Psi_0(x) + \sum_{j\neq0}\underbrace{e^{-\overbrace{(E_j-E_0)}^{>0}t}}_{\xrightarrow{t\to\infty}0} c_j\Psi_j(x)$$

→ E_0 a priori neznáme, ale stačí nástřel

$$N(t) = \exp\left(\int_0^t dt'\, \underbrace{E_n(t')}_{\text{nástřel správné hodnoty v čase } t'}\right)$$

takovou veličinou je $E(t) = \frac{\langle\phi_0|H|\phi(t)\rangle}{\langle\phi_0|\phi(t)\rangle}$, která pro t → ∞ jde k E_0

→ pro reálné φ a ϕ_0 můžeme zavést lokální energii:

$$\mathcal{E}(x) = \frac{H\phi_0(x)}{\phi_0(x)}$$

a pro E(t) získáme vztah:

$$E(t) = \frac{\int dx\, \phi_0(x)\phi(x,t)\,\mathcal{E}(x)}{\int dx\,\phi_0(x)\phi(x,t)} =: \frac{\int dx\, G(x,t)\,\mathcal{E}(x)}{\int dx\, G(x,t)}$$

=> dostaneme váhu G(x,t), kterou ale neznáme.

→ trik: místo určení G(x,t) provedeme časový vývoj bodů tak, aby splňovaly rozdělení G(x,t) v čase t s počátečním rozdělením $G(x,0) = |\phi_0(x)|^2$ pomocí např. Metropolisova-Hastingsova algoritmu

→ vývoj funkce $G(t,x) = \phi_0(x)e^{\int_0^t E_n(t')dt'}e^{-Ht}\phi_0(x)$ splňuje diferenciální rovnici

$$\frac{\partial G(x,t)}{\partial t} = \left[E_n(t) - \phi_0(x)H\frac{1}{\phi_0(x)}\right]G(x,t)$$

speciálně pro $H = -\frac12\Delta + V(x)$ máme:

$$\frac{\partial G(x,t)}{\partial t} = \underbrace{\frac12\Delta G - \nabla\cdot\left[\vec D(x)G\right]}_{\text{rovnice pro advekci-difúzi}} - \underbrace{\left[\mathcal{E}(x) - E_n(t)\right]G}_{\text{komplikující člen}},$$

kde $\mathcal{E}(x)$ je lokální energie a $\vec D(x) = \frac{1}{\phi_0(x)}\nabla\phi_0(x)$

→ rovnice pro advekci-difúzi má analytické řešení:

$$\tilde G(x,t) = \int dx'\, G_0(x,x',t)\tilde G(x',0)$$

pro Greenovu funkci

$$G_0(x,x',t) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\right)^3 e^{-\underset{\substack{\uparrow\\ \text{difúze}}}{\frac{1}{2t}}\left[x-x'-\overset{\substack{\text{advekce}\\ \downarrow}}{\vec D(x')}t\right]^2}$$

→ do řádu Δt^2 lze v rámci Trotterova rozvoje psát

$$G(x,t+\Delta t) = \int dx'\, P(x,x',\Delta t)\,G(x',t),$$

kde

$$P(x,x',\Delta t) = \underbrace{e^{-[\mathcal{E}(x)-E_n(t)]\Delta t}}_{\substack{\text{maximalizuje řešení}\\ \text{v místech s nejnižší}\\ \text{lokální energií}}}\ \underbrace{G_0(x,x',\Delta t)}_{\substack{\text{provádí difúzi}\\ \text{a advekci}}}$$

Běh DMC

(i) pomocí VMC získáme odhad $\phi_0(x)$ a E(0)
vygenerujeme $\{x_j\}$ podle rozložení G(x,0)

$$E(0) = \frac1N\sum_j\mathcal{E}_j(x_j)$$

(ii) iterujeme s krokem Δt pro zisk $\{x_i\}\to\{x'_i\}$ tak, aby odpovídalo $G(x,t+\Delta t)$

(1) vygenerujeme pro každý x_i novou polohu podle normálního rozdělení

$$\sim\exp\left(-\frac{[x'_i - x_i - D(x_i)\Delta t]^2}{2\Delta t}\right)$$

(2) vážíme nový bod faktorem $w_i = \exp\left(-[\mathcal{E}(x'_i) - E_n(t)]\Delta t\right)$
a určíme $m = \mathrm{floor}[w_i + \mathrm{rnd}(0,1)]$
- m = 0 => bod odstraníme
- m = 1 => bod ponecháme
- m = 2 => bod zduplikujeme

(iii) aktualizujeme E(t) a $E_n(t)$ ← dvěma různými strategiemi
- $E_n(t) = E(t)$
- $E_n(t) = \underset{\substack{\text{průměr}\\ \text{posledních kroků}}}{\langle E\rangle} - \underbrace{\alpha\ln\left(\frac{N(t)}{N_{target}}\right)}_{\text{člen regulující počet bodů}}$

Simulace při konečné teplotě

→ cíl: simulovat kvantové systémy v rovnováze při konečné teplotě T>0

=> nehledáme základní stav, neboť systém je ve smíšeném stavu => hledáme kanonické rozdělení

→ použijeme tzv. Path Integral Monte Carlo (PIMC) metodu

→ stav systému je popsán kanonickou maticí hustoty

$$\rho = \frac1Z e^{-\beta H} \qquad Z = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H}$$

a střední hodnoty veličin získáme $\langle A\rangle = \mathrm{Tr}(\rho A)$

→ podobný trik jako v minulé kapitole:

$e^{-\beta H}$ je izomorfní s U(t) pro imaginární čas

→ jelikož Hamiltonián je většinou ve tvaru H = T + V, kde $[T,V]\neq0$, využijeme Trotterovu formuli, kde rozdělíme imaginární čas na P malých kousků $\Delta t = \frac{\beta}{P}$, pak můžeme psát

$$e^{-\beta H} = \left(e^{-\Delta t H}\right)^P \underset{\substack{\uparrow\\ \text{platí exaktně pro } P\to\infty}}{\approx} \left(e^{-\Delta t T}e^{-\Delta t V}\right)^P$$

s chybou řádu $\Delta t^2 \sim 1/P^2$

→ zkonstruujeme Z pomocí dráhového integrálu, kde použijeme $\mathrm{Tr}(\cdot) = \int dx\,\langle x|\cdot|x\rangle$, kde x značí obecný multivektor přes všechny souřadnicové stupně volnosti

$$Z = \int dx_1\,\langle x_1|e^{-\Delta t T}\,{}_{\wedge}\,e^{-\Delta t V}e^{-\Delta t T}\dots e^{-\Delta t V}|x_1\rangle$$

$1 = \int dx_2\,|x_2\rangle\langle x_2|$ vložíme mezi každé

$$= \int dx_1\dots dx_P\prod_{j=1}^P\langle x_j|e^{-\Delta t T}e^{-\Delta t V}|x_{j+1}\rangle$$

↖ kde P + 1 = 1 díky cykličnosti stopy

↓ máme $e^{-\Delta t V(x)}|x_{j+1}\rangle = |x_{j+1}\rangle e^{-\Delta t V(x_{j+1})}$

$$\langle x_j|e^{-\Delta t T}|x_{j+1}\rangle = \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\Delta t}\right)^{\frac{3N}{2}}\exp\left[-\frac{m}{2\hbar^2\Delta t}(x_j - x_{j+1})^2\right]$$

$$= \left(\frac{mP}{2\pi\hbar^2\beta}\right)^{\frac{3NP}{2}}\int dx_1\cdots dx_P\,\exp\left[-\underbrace{\sum_{j=1}^P\left(\frac{mP}{2\hbar^2\beta}(x_j - x_{j+1})^2 + \frac{\beta}{P}V(x_j)\right)}_{S_{eff}}\right]$$

Pozn.:
- získaný výraz má tvar partiční sumy pro klasický systém
- kvantové částice o teplotě T ⟶ uzavřený „polymer vázy" o P kuličkách, kde kuličky žijí v 3N-dim prostoru
- každá kulička cítí 1/P-tinu potenciálu a mezi sebou jsou vedlejší kuličky couplovány harmonickým potenciálem
- pro T → ∞ efektivní „nekonečně tuhé" pružiny
  => všechny kuličky zkolabují do jednoho bodu a ztratí se kvantovost
- pro T → 0 efektivní „bez pružin" → kuličky se rozlezou po celém prostoru do funkce základního stavu
- exp(−S_eff) dává efektivní hustotu pravděpodobnosti, kterou použijeme pro MC sampling

Běh PIMC kódu

(A) inicializace
1. zvolíme parametry β, P (pro T malé je nutné P velké)
2. zvolíme náhodné polohy P kuliček $x_1, \dots, x_P$

(B) MC cyklus
1. náhodnou kuličku posuneme
2. spočítáme ΔS_{eff} a krok přijmeme pokud $\mathrm{rnd}(0,1) < e^{-\Delta S_{eff}}$
3. po relaxaci měříme potřebné veličiny

→ obecná veličina A(x), např.: potenciální energie, hustota,...

=> průměrujeme $\tilde A = \frac1P\sum_j A(x_j)$ přes MC konfigurace

→ energie (ostatní TD veličiny)

využijeme TD vztah $E = -\frac1Z\partial_\beta\ln Z$

=> průměrujeme estimátor energie přes MC konfigurace

$$\tilde E(x_1,\dots,x_P) = \frac{3NP}{2\beta} - \sum_j\frac{mP}{2\hbar^2\beta^2}(x_j - x_{j+1})^2 + \frac1P\sum_j V(x_j)$$

Problém nerozlišitelných částic

=> stopa musí být (anti)symetrizována

$$Z = \frac{1}{N!}\sum_{\mathcal P}(\pm1)^{|\mathcal P|}\int dx\,\langle x|e^{-\beta H}|\overset{\substack{\text{permutace}\\ \swarrow}}{\mathcal P}x\rangle$$

- pro bosony lze naprogramovat jednodušeji
- pro fermiony problém => dává zápornou hustotu pravděpodobnosti

Numerické simulace z prvních principů

Ab initio MD (AIMD)

- kombinuje MD jader s kvantovými výpočty elektronické struktury, ze kterých získává potenciálové plochy pro pohyb jader
- náročné výpočetně, nutné hrubé aproximace

Carova-Parrinellova metoda (CPMD)

- základní AIMD metoda → kombinuje MD a DFT místo empiricky volených meziatomových potenciálů
- na pomezí BOA, kde řešíme pohyb jader klasicky

$$M_\alpha\partial_t^2R_\alpha = -\nabla_\alpha V_0(R), \quad \text{kde} \quad V_0(R) = \langle\Psi_0|H_{el}|\Psi_0\rangle$$

a Ehrenfestovou MD, která vyvíjí v čase i elektrony

$$M_\alpha\partial_t^2R_\alpha = -\nabla_\alpha\langle\Psi(t)|H_{el}|\Psi(t)\rangle,$$

kde

$$i\hbar\partial_t|\Psi(t)\rangle = H_{el}|\Psi(t)\rangle$$

↳ zde výpočet náročný, protože kvůli malé m_e potřeba velmi nízký časový krok

→ CPMD metoda provádí časový vývoj elektronů, avšak pouze přibližně a efektivně s vyššími hmotnostmi μ_j

=> umožňuje použít větší časový krok

→ CPMD popis využívá časově závislé jednoelektronové funkce $\phi_i(x,t)$ a časově proměnné polohy jader $R_\alpha(t)$

→ celková potenciální energie je dána funkcionálem jako v DFT $E[\{\phi_i\},\{R_\alpha\}]$ pomocí něhož lze formálně zapsat Lagrangián systému

$$\mathcal L = \sum_\alpha\frac12M_\alpha\dot R_\alpha^2 + \sum_j\mu_j\langle\dot\phi_j|\dot\phi_j\rangle - E[\{\phi_i\},\{R_\alpha\}] + \sum_{i,j}\Lambda_{ij}\left(\langle\phi_i|\phi_j\rangle - \delta_{ij}\right)$$

↖ lagrangeovy multiplikátory pro ortonormalitu

- M_α ... fyzikální hmotnosti jader
- μ_j ... volitelné parametry dynamiky, většinou $\mu_j \equiv \mu$

z $\mathcal L$ odvodíme pohybové rovnice:

$$M_\alpha\ddot R_\alpha = -\frac{\delta E}{\delta R_\alpha} + \sum_{i,j}\Lambda_{ij}\nabla_\alpha\langle\phi_i|\phi_j\rangle \approx -\nabla_\alpha\langle\Psi_0|H^{KS}|\Psi_0\rangle$$

$$\mu_i\ddot\phi_i = -H^{KS}\phi_i + \sum_j\Lambda_{ij}\phi_j$$

H^{KS} ... Kohn-Shamův Hamiltonián

$$= -\frac12\nabla^2 + \underset{\substack{\uparrow\\ \text{odpudivá}}}{V_{coul}(x)} + \underset{\substack{\uparrow\\ \text{exchange}\\ \text{correlation}}}{V_{xc}(x)} + \underset{\substack{\uparrow\\ \text{potenciál}\\ \text{jader}}}{V(r;R)}$$

Ψ_0 je Slaterův determinant ϕ_j